THIẾT KẾ RESOURCE API ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống cho phép khách hàng xem loại phòng, tìm phòng trống theo ngày, tạo booking, theo dõi trạng thái đặt phòng và thanh toán; lễ tân xử lý nhận phòng và trả phòng.

- Chỉ có một khách sạn, mỗi loại phòng (RoomType) có nhiều phòng (Room)

- Mỗi booking đặt một phòng trong một khoảng ngày; đặt nhiều phòng là nhiều booking

- Một khách hàng có thể tạo nhiều booking

- Một booking có thể có nhiều payment (đặt cọc, thanh toán phần còn lại)

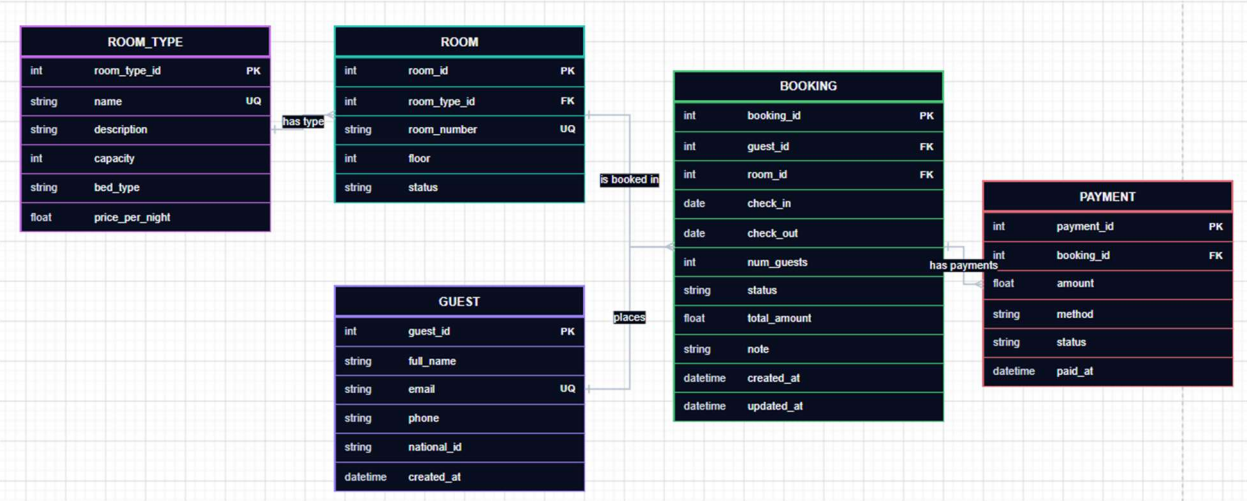
- Giá mỗi đêm lấy từ loại phòng lúc đặt; totalAmount được lưu cố định vào booking nên đổi giá sau này không ảnh hưởng booking cũ

- Tiền tệ là VND (số nguyên), ngày theo ISO 8601 (YYYY-MM-DD), thời điểm theo RFC 3339 (UTC)

- Xác thực nằm ngoài phạm vi; có ba vai trò: khách, lễ tân, quản trị

Các resource chính gồm RoomType, Room, Guest, Booking và Payment

2. ERD



Các quan hệ:

- ROOM_TYPE - ROOM: một loại phòng có nhiều phòng; một phòng thuộc đúng một loại phòng

- GUEST - BOOKING: một khách có thể tạo nhiều booking; một booking thuộc một khách

- ROOM - BOOKING: một phòng có thể xuất hiện trong nhiều booking ở các khoảng ngày khác nhau

- BOOKING - PAYMENT: một booking có thể chưa có hoặc có nhiều payment (đặt cọc, thanh toán phần còn lại)

Ràng buộc dữ liệu:

- check_out > check_in và num_guests không vượt quá capacity của loại phòng

- Một phòng không có hai booking trùng ngày khi đang ở trạng thái pending, confirmed hoặc checked_in

- rooms.status chỉ nhận active hoặc out_of_service; việc phòng đang có người ở được suy ra từ booking, không lưu ở Room

- bookings.status: pending, confirmed, checked_in, checked_out, cancelled

- payments.method: cash, card, bank_transfer; payments.status: paid, failed, refunded

3. Resource set

Resource	URI chính	Vai trò
RoomType	/api/v1/room-types	Danh mục loại phòng, giá mỗi đêm và sức chứa
Room	/api/v1/rooms	Phòng vật lý của khách sạn; lọc phòng trống theo ngày
Guest	/api/v1/guests	Hồ sơ khách đặt phòng
Booking	/api/v1/bookings	Thông tin đặt phòng có lifecycle riêng

Resource	URI chính	Vai trò
Payment	/api/v1/bookings/{bookingId}/payments	Các khoản thanh toán của một booking
Cancellation, CheckIn, CheckOut	/api/v1/bookings/{bookingId}/cancellation, /check-in, /check-out	Sự kiện chuyển trạng thái của booking

4. Danh sách endpoint

Base URL: /api/v1

STT	Method	URL	Mục đích	Status code
1	GET	/api/v1/room-types	Lấy danh sách loại phòng	200
2	POST	/api/v1/room-types	Tạo loại phòng mới	201
3	GET	/api/v1/room-types/{roomTypeId}	Lấy thông tin một loại phòng	200
4	GET	/api/v1/rooms?roomTypeId=&status=&checkIn=&checkOut=&guests=&sort=roomNumber&page=&pageSize=	Lấy danh sách phòng; lọc phòng trống theo ngày và số khách	200
5	POST	/api/v1/rooms	Tạo phòng mới	201
6	GET	/api/v1/rooms/{roomId}	Lấy thông tin một phòng	200
7	PATCH	/api/v1/rooms/{roomId}	Cập nhật thông tin hoặc trạng thái phòng (active, out_of_service)	200
8	POST	/api/v1/guests	Tạo hồ sơ khách đặt phòng	201
9	GET	/api/v1/guests/{guestId}	Lấy hồ sơ khách; không có API liệt kê toàn bộ khách	200

STT	Method	URL	Mục đích	Status code
10	PATCH	/api/v1/guests/{guestId}	Cập nhật một phần hồ sơ khách	200
11	POST	/api/v1/bookings	Tạo booking từ guestId, roomId, ngày ở và số khách; trạng thái ban đầu pending	201
12	GET	/api/v1/bookings?guestId=&roomId=&status=&from=&to=&sort=-createdAt&page=&pageSize=	Tra cứu booking theo khách, phòng, trạng thái hoặc khoảng ngày	200
13	GET	/api/v1/bookings/{bookingId}	Lấy thông tin chi tiết booking	200
14	PATCH	/api/v1/bookings/{bookingId}	Đổi ngày, số khách hoặc ghi chú khi còn pending hoặc confirmed	200
15	POST	/api/v1/bookings/{bookingId}/cancellation	Hủy booking (pending hoặc confirmed → cancelled)	201
16	POST	/api/v1/bookings/{bookingId}/check-in	Nhận phòng (confirmed → checked_in)	201
17	POST	/api/v1/bookings/{bookingId}/check-out	Trả phòng (checked_in → checked_out)	201
18	POST	/api/v1/bookings/{bookingId}/payments	Ghi nhận một khoản thanh toán của booking	201
19	GET	/api/v1/bookings/{bookingId}/payments	Lấy danh sách payment của booking	200

5. JSON Schema cho 3 resource chính

Room, Guest và Booking dùng JSON Schema draft 2020-12, tên trường camelCase, dùng chung cho request và response. Trường readOnly do server sinh nên chỉ có trong response; request chứa chúng bị từ chối với 400.